广州市南沙区“5·5”一般叉车伤害事故调查报告

2024年5月5日16时54分许，南沙区万顷沙镇新安村一预制基地内发生一起一般叉车伤害事故，致1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）及国家有关法律法规的规定，经南沙区人民政府批准，由区应急管理局、区住房和城乡建设局、市公安局南沙区分局、区市场监督管理局、区人力资源和社会保障局、区总工会、万顷沙镇等有关部门组织成立广州市南沙区“5·5”一般叉车伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请安全生产专家参与，开展相关的事故调查工作。

事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省较大及以下生产安全事故调查工作指引（试行）》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”等原则，紧紧围绕“人、物、管理、监管”等关键要素，通过现场勘察、调查取证、检测鉴定、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。

事故调查组认定，广州市南沙区“5·5”一般叉车伤害事故

是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位基本情况

1.青岛工程有限公司华南分公司（以下简称青岛工程华南分公司）。统一社会信用代码：***；法定代表人：冯*；类型：有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)；成立日期：2021年01月13日；注册地址：广州市南沙区万顷沙镇新安村永兴西路；经营范围：各类工程建设活动。青岛工程华南分公司万顷沙预制基地主要为海珠隧道等工程项目生产预制管片，设置办公生活区、混凝土拌合区、生产车间、养护区、试验检测区、管片存放区、码头装卸区等7个功能区。

2.广州煜城建材贸易有限公司（以下简称煜城公司）。统一社会信用代码：***；法定代表人：张*朋；类型：其他有限责任公司；成立日期：2022年06月02日；注册资本：500万人民币；注册地址：广州市南沙区珠江街英贤路19号101房（仅限办公）；经营范围：以自有资金从事投资活动;建筑材料销售;隔热和隔音材料销售;轻质建筑材料销售;水泥制品销售;建筑砌块销售;建筑防水卷材产品销售;砼结构构件销售;建筑装饰材料销售。煜城公司于2024年2月1日与青岛工程华南分公司签订材料倒运装卸专业分包合同，负责预制场地内材料倒运（含二次倒运）及装（卸）工作。

3.上海嘉蔚大件运输有限公司（以下简称嘉蔚公司）。统一

社会信用代码：***；法定代表人：徐*；类型：有限责任公司(自然人独资)；成立日期：2019年04月29日；注册地址：上海市松江区新桥镇新格路599号6幢2层；经营范围：道路货物运输等。嘉蔚公司于2023年5月5日与青岛工程华南分公司签订管片运输合同，负责承运管片。

（二）涉事车辆相关情况

事故叉车为内燃平衡重式叉车（详细信息见下表），该叉车于2023年8月8日经天津市特种设备监督检验技术研究院进行首次检验（报告编号：津场定检2023-22053），检验结论合格，有效期至2025年8月，并办理使用登记证。叉车为煜城公司（承租方）向天津市宏起福建筑机械租赁有限公司（出租方）租用，用于材料的倒运装卸等工作。双方签订叉车租赁合同及机械租赁安全协议书。安全协议书中明确，因司机违章操作而造成的损失和伤害由承租方负责。

事故叉车基本情况表			
车牌	场内津L01128	**型号**	FD
产品编号	223012984	**登记证编号**	车11津L01713（23）
额定起重量	18000kg	**自重**	25630kg
生产厂家	浙江吉鑫祥叉车制造有限公司		
登记使用单位	天津市宏起福建筑机械租赁有限公司		
注册代码	51101201122023080017		

表1：事故叉车基本情况表

（二）事故发生前生产经营情况

1.青岛工程华南分公司管理情况

青岛工程华南分公司建立有《安全生产责任制》《特种作业人员安全及特种设备管理制度》《车辆交通安全管理制度》等安全管理制度。分公司经理冯*负责管片预制基地全面管理工作；安全总监任*对分公司的安全生产负直接责任；现场安全管理员任存根，负责监督及检查厂内特种设备及作业人员的日常运作情况。

事发前，青岛工程华南分公司对预制基地委外作业单位进行了安全管理工作的监督检查，定期组织召开安全会议、开展安全教育培训[1]，不定期进行安全检查，并提供了相应的检查记录[2]及处罚通报。其中，对煜城公司开展安全检查共3次，发现问题隐患3项，出具《隐患整改通知单》3份，均已完成整改；4月20日，对煜城公司夜间作业时碾压警示桶一事罚款100元；青岛工程华南分公司组织对嘉蔚公司分别于3月20日、4月20日组织开展大型设备专项检查，共检查发现问题隐患2项，均已完成整改。

2.行业主管部门监管情况

区住房城乡建设局（区交通运输局）按照《广东省交通运输厅关于印发铁路建设工程安全生产监督管理办法的通知》等文件

[1] 青岛工程华南分公司2024年新进场人数142人，均已经进行安全三级教育培训，组织专项培训7次，特种作业人员培训11次；学习习近平总书记重要论述2次，安全警示教育6次；召开安全领导小组会7次，安全生产例会5次，安全风险辨识会5次。

[2] 2024年以来，青岛工程华南分公司共组织安全周检查21次、月度检查5次、专项检查6次，发现场隐患121条，均已整改完毕。

要求，落实属地对口行业行政主管部门监管职责，协助上级主管部门做好铁路建设工程安全生产监督管理工作。自项目开工以来，共组织开展安全生产检查8项次，出动检查人员26人次，督促深入开展隧道施工安全、有限空间作业、防汛防风、安全隐患大排查大整治等工作。

3.属地安全监管情况

事发前，**万顷沙镇**对预制基地开展安全检查9次，下发《限期整改告知函》9份，发现安全隐患38项，已整改38项；对青岛工程华南分公司外包作业单位广州恒广机械租赁有限公司特种作业和危险物品安全管理相关违法行为进行立案处罚，共立案2宗、罚款1.7万元。

（三）有关人员（含伤亡人员）基本信息

1.周*显，死者，男，58岁，湖南永州市人，2024年2月15日入职煜城公司，普工。

2.靳*强，男，55岁，山东嘉祥县人，2024年4月7日入职煜城公司，为涉事叉车司机，持叉车特种设备操作证[3]。

3.马*孟，男，41岁，山东鱼台县人，2022年4月3日入职嘉蔚公司，为沪FJ3926管片运输车司机，持有道路运输从业人员从业资格证[4]。

二、事故发生经过和应急处置情况

[3] 靳*强特种设备操作证书编号为450528461，项目代号为N1，有效期至2026年5月，发证机关为北海市行政审批局。

[4] 马*孟道路运输从业人员从业资格证从业资格类别为经营性道路货物运输驾驶员，准驾车型为A2，驾驶证有效期为2022年6月13日至长期。

（一）事故发生经过

2024 年 5 月 5 日 16 点 50 分（监控视频时间，下同），在万顷沙镇预制基地内，司机马*孟驾驶车牌号为沪 FJ3926 的管片运输车装车完成后，将车停在靠近宿舍门禁位置。运输车平板上装载有三块管片，前面一块（管片 1），后面两块（管片 2 和管片 3）。运输车停好后，司机马*孟下车去了洗手间，期间等待工人对运输车上管片进行表面检查修补和绑扎加固等出发前准备工作。

16 时 51 分左右，煜城公司工人周*显爬上运输车平板上，对管片进行绑扎加固检查及修补工作。运输车旁有数名工人在车下对管片不同侧面进行修补作业，并检查管片下端固定是否牢靠。这时煜城公司叉车司机靳*强驾驶叉车叉运一块管片（管片 4）由北向南行驶，进行管片倒运。叉车行驶线路右侧装有门式起重机轨道，起重机外缘装有爬梯，起重机正由南向北吊运货物。

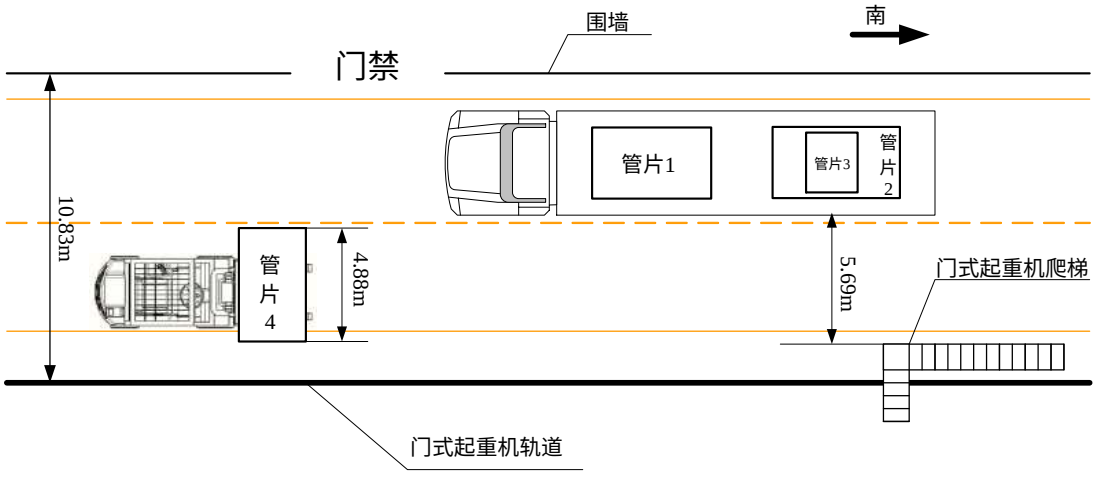


图 1 事故现场示意图

16 时 53 分左右，叉车行驶至宿舍门禁南侧位置，司机靳*强看到运输车平板上及周边有人正在作业，于 16 时 53 分 42 秒鸣笛两声示意，并继续向前行驶。

16 点 54 分，叉车行至运输车平板跟前，停止向前行驶并原地起升货叉，在 16 时 54 分 10 秒时将管片 4 提升至于略低于管片 1 的高度，如图 2 所示。

图 2 管片 4 原地提升（图片略）

叉车上管片 4 提升后，叉车司机视野受阻。随后，叉车司机靳*强一边提升货物，一边控制叉车缓慢向前行驶。此时，起重机继续朝叉车方向行驶，周*显站在运输车边缘，背朝叉车继续作业。当叉车上管片 4 提升高度大于管片 1 高度时，为避让起重机外缘爬梯，靳*强控制叉车朝运输车侧向前行驶，货叉上管片 4 进入运输车上方，如图 3 所示。

图 3 管片 4 进入平板车上方（图片略）

叉车提升管片 4 继续往前行驶，于 16 时 54 分 27 秒，叉车上的管片 4 撞击到站在运输车平板边缘作业的周*显头部，其头部在管片 4 与管片 3 之间被挤压，如图 4 所示。

图 4 死者头部被挤压瞬间（图片略）

撞击后，管片 3 发生明显的移位，周*显从运输车平板上跌落，如图 5 所示。运输车旁作业的工人发生惊叫声，叉车司机倒车行驶。

图 5 死者从平板车上跌落（图片略）

（二）应急处置情况

事故发生后，煜城公司班组长丁*原立即赶到现场，同时将事故情况报给万顷沙镇预制基地安全总监任*，进行应急处置，现场拉起警戒、调配车辆，现场进行急救，同时上报镇应急办。伤者因颅脑严重损伤，经抢救无效死亡。

（三）应急处置评估结论

事故发生后，公安、应急、属地镇街等单位根据各自职责及时赶赴现场开展应急处置，响应及时，未造成次生事故。事故应急救援处置总体评价为良好。

（四）善后处置情况

事故发生后，煜城公司已于2024年5月6日与死者周*显家属协商一致，双方签订《赔偿协议书》。死者家属对死因和赔偿结果无异议，尸体已于5月7日火化[5]。善后工作已处理完毕，未造成社会不稳定因素。

（五）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计，事故调查组核定直接经济损失为153万元，主要包括丧葬费、被抚养/抚养人生活费、一次性死亡赔偿金等。该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

---

[5]《遗体火化证》编号：40120120240507019。

三、现场勘验情况和技术鉴定

（一）现场勘查情况

5月8日及5月10日事故调查技术组两次到现场查阅资料并勘验现场，运输车及车上管片仍留在事发点，事故叉车救援时已移至预制基地宿舍门禁南侧位置停放，管片4仍放置于货叉上。管片4长4.88m，宽2m，厚0.6m，重量为13t，事发时叉车无超载情况。

（二）检验检测情况

5月15日，广州特种设备检测研究院对事故叉车进行性能测试，并出具《场（厂）内专用机动车辆委托检验报告》（报告编号：3671-2024-000498）。经测试，叉车灯光、喇叭无异常；液压系统及工作装置工作正常；叉车空载制动距离3.9m（制动初速度：17.1km/h），叉车行车制动性能符合标准要求。

四、事故原因

（一）直接原因

叉车司机靳*强在管片倒运作业时，在道路前方存在运输车违停占道且车上有人作业和门式起重机作业等交叉作业的情况下，未确认运输车上人员离开危险区域，操作货叉举高管片导致视线被遮挡，在未有专人地面确认和指挥的情况下，忽视复杂路况的危险性，违反《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）第5.1.4.7条[6]和煜城公司《叉车安全技术操作

[6]《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）第5.1.4.7条：使用单位应当制定安全操作安规程，并且在本单位贯彻实施。安全操作规程至少包括以下内容：

规程》第 22 条[7]关于视线被遮挡的有关规定，继续向前行进作业；死者周*显自我保护意识差，作业时未能留意周边变化情况，叉车鸣笛后未作出观察和避让动作，导致叉车运送的管片将其撞到，头部受挤压身亡。

（二）间接原因

1.煜城公司

超经营范围经营，未建立健全完善安全管理体系，未配备与倒运装卸车业务相匹且安全管理能力满足要求的现场安全管理人员，企业安全培训教育流于形式，对员工岗位安全知识与安全操作要领的培训考核不到位，未能督促员工严格落实特种设备安全管理相关规定。

2.张*朋

煜城公司主要负责人，未按要求建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未按要求组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未能及时消除叉车司机靳*强违章作业的事故隐患。

3.嘉蔚公司

FJ3926 运输车所在公司，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现员工马*孟违反《内部道路交通安全规定》[8]将车辆随意停放在生活区门口进行装卸作业的事故隐患。

（三）其他问题

（7）安全生叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶；

[7] 煜城公司《叉车安全技术操作规程》第 22 条：搬运有碍视线的超大货物时，应倒车或有专人指挥。

[8] 《内部道路交通安全规定》：三、内部道路安全规定 6、生活区出入口、内部交通道路、弯道、交叉路口及禁止车辆停放场所等，按规定并结合内部具体情况设置交通信号标志。对内部停车场的规划、设置和管理进行规范，设立专门的停车区域，确保车辆有限停放。

1.青岛工程华南分公司

对预制基地场交通安全警示标志不足，在生活区出入口路段未设置“禁止停车”等安全标志。

2.马*孟

FJ3926运输车司机，违反预制基地《内部道路交通安全规定》，将车辆随意停放在生活区门口，且未设置警示标识。

3.郝*杰

嘉蔚公司现场兼职安全员，未严格落实安全管理职责，对预制场内嘉蔚公司运输车辆作业情况检查不到位，未能及时发现FJ3926运输车停放在生活区门口进行装卸作业的事故隐患。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）给予行政处罚的单位

1.煜城公司

违反了《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十四条[9]、《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[10]、第二十七条第一款[11]、第二十八条第一款[12]和第四款[13]、第四

---

[9]《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第十四条：市场主体的经营范围包括一般经营项目和许可经营项目。经营范围中属于在登记前依法须经批准的许可经营项目，市场主体应当在申请登记时提交有关批准文件。市场主体应当按照登记机关公布的经营项目分类标准办理经营范围登记。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实

十四条第一款[14]的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[15]的规定给予行政处罚。

2.嘉蔚公司

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[16]的规定，建议区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条[17]的规定给予行政处罚。

（二）给予行政处罚的个人

1.张*朋

煜城公司主要负责人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项[18]、第（三）项[19]、第（五）项[20]的规定，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[21]的规定给予行

记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[16]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条：生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[21]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全

政处罚。

（三）其他处理建议

1.青岛工程华南分公司

对预制基地场交通安全警示标志不足，在生活区出入口路段未设置“禁止停车”等安全标志。建议由区住房和城乡建设局（区交通运输局）对其进行约谈警示教育。

2.靳*强

煜城公司叉车司机，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[22]、《特种设备作业人员监督管理办法》第二十一条[23]的规定。建议由煜城公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[24]的规定给予处理；建议区市场监督管理局按照《特种设备作业人员监督管理办法》第二十三条第（二）项[25]联系相关单位依法办理。

3.马*孟

违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，建议由嘉蔚公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定给予处理。

生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[22]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[23]《特种设备作业人员监督管理办法》第二十一条第（三）项：特种设备作业人员应当遵守以下规定：（三）严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度；

[24]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[25]《特种设备作业人员监督管理办法》第二十三条第（二）项：有下列情形之一的，应当撤销《特种设备作业人员证》：（二）持证作业人员违反特种设备的操作规程和有关的安全规章制度操作，情节严重的；

4.郝*杰

违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，建议由嘉蔚公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定给予处理。

六、事故教训

本次事故的主要教训是相关单位对多方交叉作业安全风险辨识不全面，现场安全管理职责不明确，特种设备操作人员麻痹大意、违章作业；现场作业人员安全意识不足，未能及时避让酿成事故。

七、事故防范和整改措施

为认真汲取该次事故的教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，结合本次事故的实际情况，特提出以下意见：

（一）落实企业安全生产主体责任

煜城公司、嘉蔚公司要狠抓落实，加强对运输车辆驾驶员的安全教育培训，严格执行驾驶员安全教育培训制度和计划，严格落实考核要求，并结合现场实际和此次事故案例为教材，提高驾驶人员的安全意识和驾驶技能及作业过程中对危险区域的判断和处理能力，有效形成安全培训教育长效机制。

青岛工程华南分公司一是建立健全、有效运行特种设备安全管理责任体系和各项安全操作规程，加强预制基地倒（转）运车辆日常安全管理，强化安全风险辨识和全面排查消除管理缺陷。

二是加强对作业人员安全教育培训，切实提高全员安全生产意识和作业技能，保证作业人员熟悉安全生产规章制度，掌握安全操作技能，严格规范作业，并按要求持证上岗，坚决预防各类事故发生。

（二）深刻吸取事故教训，防范化解安全风险

区住房和城乡建设局（区交通运输局）要全力做好建筑施工领域安全防范和事故预防工作，启动全区建筑施工领域安全生产专项整治行动，紧盯建筑施工领域高风险环节和薄弱点，开展拉网式排查，依职责落实《加强工程运输车辆道路交通安全监管十二项硬措施》，督促企业抓好车辆技术设备、驾驶员教育培训、企业安全管理制度、动态监控等方面的问题隐患排查整改。

万顷沙镇要严格落实属地监管职责，压紧压实施工方主体责任，组织开展建筑工程施工安全排查整治和全员警示教育，排查施工现场风险隐患，及时动态掌握项目施工作业安全情况，对发现存在问题的施工单位，及时约谈、教育督促施工方整改隐患。